

BOUSSOLE DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE

LABORATOIRE NTSAMA - Version 4.0 (Architecture Integree par Article)

Proprietaire : Dr. Jean Marie NTSAMA

Affiliation : Initiative IA_4_ZEP | Universite de Yaounde I | Collaborations Internationales (UCPH, Northwestern)

Site Hub : ntsama.github.io

I. MANIFESTE & ADN SCIENTIFIQUE (L'USP)

Le Laboratoire NTSAMA se positionne a l'intersection unique de trois mondes :

1. La Profondeur Conceptuelle (Philosophie du Langage) : Ancrage dans la theorie interrelationnelle (Delacroix, Spinoza, Wittgenstein).
2. La Rigueur Computationnelle (Sciences Cognitives & IA) : Modelisation bayesienne, reseaux de neurones, ASR (Whisper), LLM quantifies (Qwen).
3. L'Ancrage Empirique & Ethique (Terrain ZEP & Global South) : Donnees reelles, bruit de classe, neurodiversite non diagnostiquee.

Notre Posture : Chaque affirmation philosophique doit etre operationnalisee (ex: la 'communicabilite des consciences' devient un 'reseau bayesien'). Chaque resultat technique doit avoir une justification pedagogique et humaine.

II. LE CONCEPT PHARE : LE TRAPEZE COGNITIF

Acte definitivement comme l'evolution mature du 'Trapeze Didactique'.

1. Les 4 Poles Actantiels

- Le Savoir (S), L'Apprenant (A), L'Enseignant (E), L'IA (I) comme actant mediateur.

2. Les 3 Boucles de Retroaction

- Boucle Courte (A-IA-S) : Regulation immediate (latence < 1s).
- Boucle Moyenne (E-IA-A) : Regulation pedagogique (tableaux de bord).
- Boucle Longue (E-S-IA) : Transposition didactique augmentee.

III. MATRICE INTEGREE : ARTICLES & BIBLIOGRAPHIES CIBLEES

Chaque article est directement associe a sa documentation fondamentale. Pour rediger l'article X, consultez le bloc X.

ARTICLE 1 (Flagship) : Acoustic Signatures of Neurodiversity: Using ASR Error Cascades as Computational Biomarkers in Low-Resource Classrooms.

Demontrer que les cascades d'erreurs de l'ASR (WER > 100% sur Tiny, effondrement du Large, ecart-type > 40pp) ne sont pas du 'bruit', mais des signatures acoustiques structurelles revelant des profils neurodivergents (dyspraxie, TDAH, dysarthrie).

Cibles Q1 : IJAIED, Computers & Education, ou LAK (Learning Analytics and Knowledge).

REFERENCES CLES A CONSULTER POUR CET ARTICLE :

- * Radford, A., et al. (2022). Robust speech recognition via large-scale weak supervision (Whisper).
- * Worsley, M., & Blikstein, P. (2018). Leveraging multimodal learning analytics to differentiate student learning strategies.
- * Yeung, G., & Alwan, A. (2018). On the difficulties of automatic speech recognition for children.
- * Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia.
- * Ntsama, J. M. (2022). Langage et pensee : acquisition, troubles et enseignements (These de doctorat).

ARTICLE 2 (Theorique) : From Philosophical Framework to Predictive Model: Formalizing the 'Cognitive Trapeze' as a Bayesian Network.

Traduire la these et le modele du Trapeze en un modele computationnel formel. Montrer comment les 3 boucles de retroaction peuvent etre modelisees par des distributions de probabilites conditionnelles.

Cibles Q1 : Minds and Machines, British Journal of Educational Technology.

REFERENCES CLES A CONSULTER POUR CET ARTICLE :

- * Vygotski, L. S. (1997). Pensee et langage. La Dispute.
- * Piaget, J. (1975). L'equilibration des structures cognitives. PUF.
- * Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience.
- * Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. MIT Press.
- * Spikol, D., & Cukurova, M. (2020). Multimodal learning analytics. Handbook of Learning Analytics.
- * Chomsky, N. (1968). Le langage et la pensee. Payot.

ARTICLE 3 (Impact) : Evaluating the Impact of an Offline AI Tutor on Semantic Comprehension: A Controlled Pilot Study in Cameroonian ZEPs.

Resultats de l'experimentation (N=160 baseline, N=30 pilot). Demontrer l'effet size de l'IA sur la comprehension semantique (via la couche LLM), en moderant par le statut de neurodiversite.

Cibles Q1 : International Journal of Educational Development, Learning and Instruction.

REFERENCES CLES A CONSULTER POUR CET ARTICLE :

- * World Bank & UIS. (2022). The state of global learning poverty: 2022 update.

- * UNICEF & ITU. (2020). How many children and young people have internet access at home?
- * UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education.
- * Holmes, W., & Miao, F. (2023). Guidance for generative AI in education and research.
- * Ntsama, J. M. (2023). Web social, didactique et litteraties numeriques. Ifrikiya.

ARTICLE 4 (Technique) : Benchmarking Quantized ASR-LLM Pipelines (Whisper Large + Qwen0.5B) for Educational Feedback in Low-Resource, Offline African Classrooms.

Article tres technique detailant l'architecture, l'optimisation pour 3GB de RAM, et l'analyse du WER sur le corpus en conditions reelles de bruit de classe. Co-ecrit avec le Pr. Worsley.

Cibles Q1 : International Journal of Artificial Intelligence in Education (IJAIED), IEEE Transactions on Learning Technologies.

REFERENCES CLES A CONSULTER POUR CET ARTICLE :

- * Radford, A., et al. (2022). Robust speech recognition via large-scale weak supervision.
- * Jacob, B., et al. (2018). Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference.
- * Worsley, M. (tiilt lab, Northwestern University) - Travaux sur les environnements d'apprentissage equitables.
- * Ntsama, J. M., & Worsley, M. (2026). Evaluating Whisper ASR Engines in African Priority Education Zones (Preprint arXiv).

ARTICLE 5 (Politique) : Decolonizing AI in Education: Why Offline, Neurodiversity-Aware Tutors are the Key to Bridging the Digital Divide.

Synthese des implications politiques. Plaidoyer pour une IA 'Low-Resource' et inclusive contre les modeles cloud hegemoniques. En resonance avec les recommandations de l'UNESCO.

Cibles Q1 : AI & Society, Globalisation, Societies and Education.

REFERENCES CLES A CONSULTER POUR CET ARTICLE :

- * Mohamed, S., Png, M. T., & Isaac, W. (2020). Decolonial AI: Decolonial theory as sociotechnical foresight.
- * Selwyn, N. (2016). Is technology good for education? Polity Press.
- * Ollivier, C., & Puren, L. (2011). Le web 2.0 en classe de langue.
- * Ntsama, J. M. (2023). Web social, didactique et litteraties numeriques.

IV. STRATEGIE LINGUISTIQUE ET OPEN SCIENCE

1. La Regle du Bilinguisme Strategique

- Anglais : Pour l'empirique, la technologie (ASR, WER, LLM), la neurodiversite. C'est la langue de la 'preuve'.
- Francais : Pour l'epistemologie, la philosophie du langage, la didactique pure. C'est la langue de la 'profondeur'.

2. Architecture de Visibilite (Le Hub Numerique)

- Site Web (ntsama.github.io) : Vitrine avec page dediee au 'Cognitive Trapeze Model' et lien vers le Dashboard IA_4_ZEP.
- Code et Donnees (FAIR) : Depot GitHub (licence MIT) et Zenodo (DOI pour le Corpus ASR 'Textes 1-19').
- Preprints : Soumission systematique sur arXiv (anglais/tech) et HAL (francais/philo) avant soumission en revue.

V. CHARTE STYLISTIQUE NTSAMA (Le Code Genetique)

Pour que tous vos futurs articles portent votre 'voix', ils devront respecter ces 4 piliers :

- Le 'Nous' Epistemique et Humaniste : Nous dialoguons avec la litterature, le terrain et le lecteur.
- La Dialectique en 3 Temps : Ancrage Theorique -> Choc du Reel -> Resolution Modelisatrice.
- Le Vocabulaire 'Pont' : Utiliser systematiquement vos mots-valises (communicabilite des consciences / boucles semantiques).
- La Rigueur Terminologique : Ne jamais parler de 'diagnostic medical' via l'ASR, mais de 'profils acoustiques a haute probabilite neurodivergente'.

VI. FEUILLE DE ROUTE IMMEDIATE (Septembre - Decembre 2026)

Chantier Prioritaire : L'Article avec le Pr. Marcelo Worsley (Article 4)

- Semaine 1 : Finalisation de la structure 'Benchmarking Quantized ASR-LLM'. Integration des graphiques des 4 eleves neurodivergents.
- Semaine 2 : Redaction de la section 'Methodology' (Protocole ZEP, calcul du WER, criteres de classification).
- Semaine 3 : Redaction de la section 'Results' et 'Discussion' (Le lien entre ASR failure modes et neurodevelopmental disorders).
- Semaine 4 : Relecture croisee avec le Pr. Worsley et soumission sur arXiv puis a la revue cible (ex: IJAIED).

Actions Secondaires

- Mettre a jour le site ntsama.github.io avec la nouvelle section 'Cognitive Trapeze'.
- Preparer le depot Zenodo du Corpus de Lecture (Textes 1 a 19) pour lui attribuer un DOI officiel.
- Rediger l'Abstract de l'Article 2 (Formalisation Bayesienne) pour le soumettre au Pr. Spikol (UCPH).

Document genere automatiquement par le Laboratoire d'Ecriture Scientifique NTSAMA. Tous droits reserves.